

RoboX Robotics:

构建物理世界通用智能基础设施 打造物理AI新物种

Teaching Robots to Change the Physical World with Human Knowledge

用人类数据和手眼脑协同能力，先切入商业服务，再走向家庭

Human Data × 手眼脑协同 × 具身大脑

● 商业服务场景验证

● 数据飞轮闭环

● 家庭机器人能力迁移



01 定 位

02 行业分析

03 智 能

04 灵 巧

05 未来目标 · 团队

01 定 位

本段页面

01

战略定位：手眼脑协同的物理智能系统

一句话定位 + 我们做的三件事

02

模型行业发展树

多方向领先 6-8 个月，头部玩家持续跟进

RoboX 战略定位：手眼脑协同的物理智能系统

RoboX
Robotics

一句话定位

RoboX 以人类操作数据、灵巧末端与具身大脑为核心，构建手眼脑协同的物理智能系统。

我们的核心判断

核心瓶颈：物理智能的关键难点在复杂接触、灵巧操作与真实场景泛化。

数据入口：人类上半身操作数据，是训练手眼脑协同能力最高效的起点。

落地路径：商业服务场景任务高频、环境相对可控、数据可持续回流，是最合适的首发场景，最终实现走入家庭。

我们做三件事



1. 人类操作数据闭环

规模化采集人类上半身操作数据，并通过真机任务回流持续校准模型



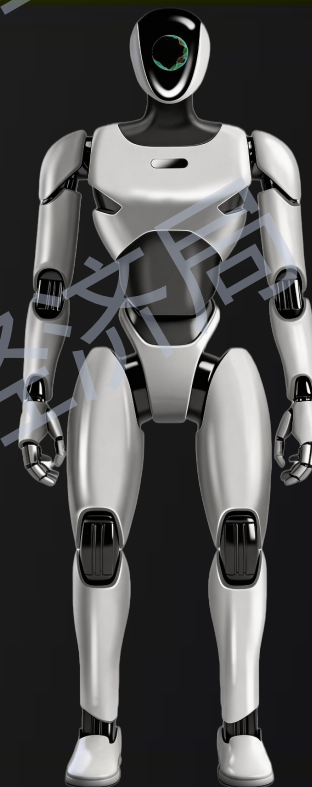
2. 灵巧操作基础模型

面向抓取、接触、按压、倒取、整理等高频任务，训练可迁移的操作能力



3. 手眼脑智能系统

围绕灵巧手、腕部视觉、触觉与具身大脑，整合成完整的机器人系统



模型行业发展树 · 多方向先行 6–8 个月，持续领先硅谷头部玩家

人类视频 Scaling 领先约 6 个月，动作-世界模型领先约 8 个月；

▲ RoboX 核心成员主导（已开源）



RynnBot 具身基础模型家族



一句话: RynnBrain 负责理解与规划, RynnVLA 负责动作表达, RynnWorld 增强训练数据, RynnValue 驱动反馈学习——四者共基座、以接口协同。

01 定 位

02 行业分析

03 智 能

04 灵 巧

05 未来目标 · 团队

02

行业分析

下一阶段的竞争核心
「灵巧 × 智能」

本段页面

01

本体灵巧性决定智能上限

灵巧性差，模型再强也做不出动作

02

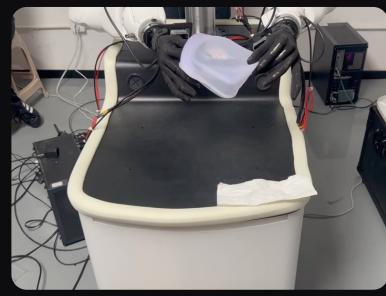
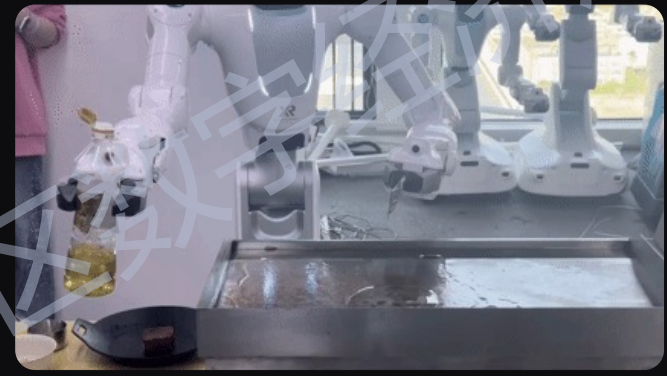
迈向通用具身智能：可规模化同源大脑

一个大脑、统一动作空间，跨三类异构本体

行业分析：本体灵巧性决定智能上限

夹爪只能解决20%的问题，高自由度通用末端是灵巧操作的必要条件
“百亿估值”不代表能够交付“简单人类智能”

		自*量	星**能	干**能	灵**能	傳****人	舞*	S***pa
操作 灵巧性		低	中	中	低	中	高	高
模型	双手 拿放	容易 (定制工具)	容易	中等 (60%, 4个月)	容易	容易		
	长程 规划	中等 (80%, 定制末端)	中等 (80%, 定制工具)	困难 (<50%)	中等	困难 (<50%)		



迈向通用具身智能：可规模化同源大脑，分层 Thinker/Actor/Tracker

RoboX
Robotics

同一个大脑、统一动作空间：覆盖人形（Unitree G1）、双臂（Atribot S1）、灵巧手（天机·舞肌）三类异构本体；长程任务真机一镜到底、无剪辑无回退。
性能超越同期先进模型：RynnBrain-VLA_Generalist成功率 **91.7%**（过程分 94.1%）显著领先 GR00T N1.7（73.3%）、 $\pi 0.5$ （65.0%）。



Autonomous 1X
Powered by RynnBrain 1.1

ROBOX ROBOTICS

聚焦两件事：智能 × 灵巧

高自由度通用末端 × 可生长的大脑 = 通往通用智能的最短路径

公司定位与行业分析

01 定位 · 02 行业分析

为什么是我们 · 为什么是现在 —— 下一阶段的竞争核心 = 灵巧 × 智能

03 智能

长程任务 = 自主 × 进化

自主

元能力推理时组合成任务技能
—— 任务不被训练，在推理时组合出来

进化

以任务完成为目标持续学习，靠记忆与反思
—— 部署之后还在成长，不是出厂即巅峰

04 灵巧

灵巧模型 + 触觉补全

灵巧模型

面向高自由度灵巧手迭代，才能用好人类知识
—— 且可快速适配到低自由度手与夹爪

触觉补全

视频里没有力 —— 触觉数据必须自己造
—— Ego+手套 → 重建 → 元能力 → 真机

05 未来目标 · 团队

36 个月：能力验证 → B 端标杆 → 家庭落地 —— 数据驱动能力，能力驱动场景，场景驱动家庭

01 定 位

02 行业分析

03 智 能

04 灵 巧

05 未来目标 · 团队

03 智 能

长程任务 = 自主 × 进化

如何统一范式理解物理规律

机器人需要自主探索完成任务，而且越干越好持续学习

自主

元能力 → 能力组合 → 任务级技能
任务不被训练，在推理时组合出来

进化

以任务完成为目标持续学习
靠记忆与反思长出新能力，部署后还在长

本段页面

01

三条路线 · 是否可规模化(Scaling)

理解物理规律是物理 AGI 的门槛

02

具身大脑 RX-Thinker

语义与物理，越大越强，未见上限

03

全栈意图模型：自主推理 & 生长进化

智能上限 / 能力上限 / 执行上限 —— 一次性技能不可生长

三条路线 · 是否可规模化(Scaling)

理解物理规律是实现物理AGI必须越过的门槛，多模态与操作能力融合是关键点；
VLA/世界模型存在本质问题，只有分层解耦能同时满足 Scaling 与 实时性；

行业现状 · 三种路线均无法规模化

单体 VLA

π 0.6 · GR00T N1.7

VLM 2-4B

多数参数：理解语言

动作头 0.4-0.86B

Diffusion/Flow Matching

5-10 Hz

上下文能力瓶颈

强耦合世界模型

Cosmos Super / Nano / Edge

推理塔
(VLM)

生成塔
(Gen)

生成塔的参数规模逐渐扩大

被动物理规律学习困难

多层拼接路线

通用 VLM + VLA/WAM + 广商 WBC

System 2 = 通用 VLM

QwenVL...

显式语言指令

System 1 ~ VLA/WAM

固定技能Policy

动作指令

System 0 = 传统运控

WBC

拼接 ≠ 分层

RoboX 分层

大脑上云 · 本体实时

数据中心 · Thinker 122B

主动物理规律学习
自由 Scaling

Latent意图

-> 蒸馏

机器人 · Actor+Tracker 2-4B

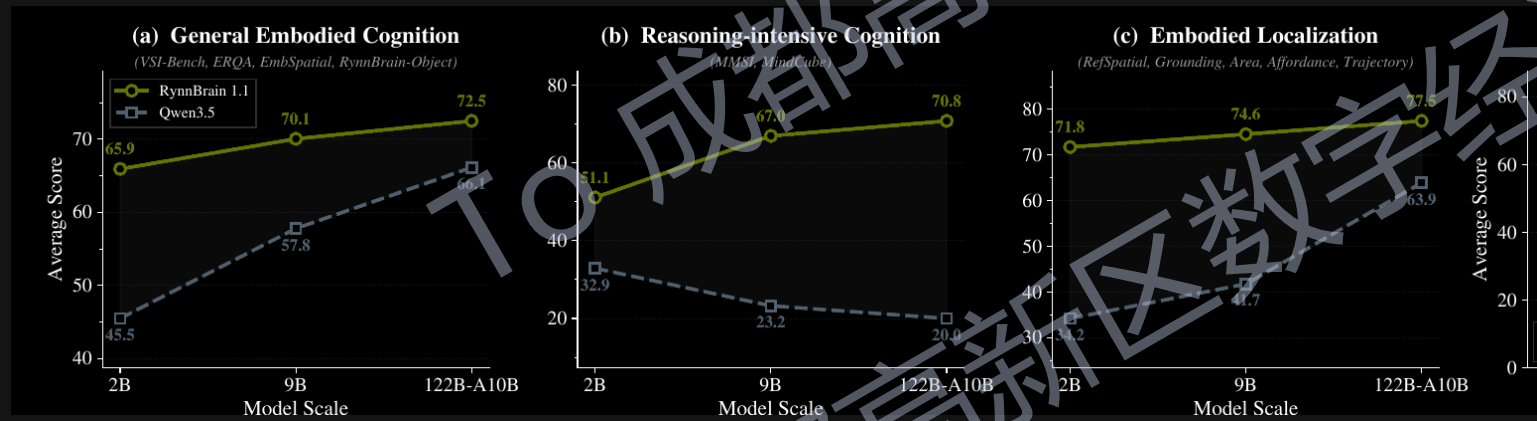
全模态(触觉)实时闭环
纯AR架构

✓ 引导式物理规律学习

具身大脑 – RX-Thinker：理解物理规律，六类物理世界输出

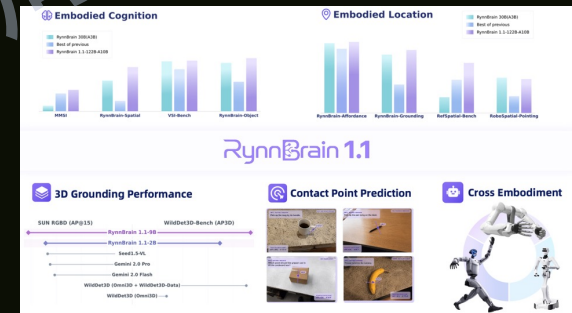
多模态语义与物理时空统一在同一基础模型，语言引导理解物理规律，符合人类物理世界第一性原理
同一训练配方跑通 2B / 9B / 122B-A10B，规模上去、具身能力持续提升（未达上限）

① 具身能力随规模的走向 —— 同一训练配方，2B → 9B → 122B-A10B



通用基座越做越大，推理密集任务反而下滑；具身原生一路向上。这条反向的曲线，就是必须自研具身基座的理由。

② 训练体量



千卡
训练集群

上亿
基座投入

③ 与大规模开源 / 闭源模型对比 —— 122B-A10B 超过所有参评的开源与闭源模型

Benchmark	本方 122B-A10B	Cosmos 3 Super (64B)	Gemini 3 Pro	GPT-5.4
VSI-Bench – 感知	75.0	60.9	48.8	49.2
MMSI – 推理	52.0	41.8	49.2	37.5
RefSpatial-Bench – 定位	79.1	57.0	65.5	26.7

全栈意图模型 – 自主探索 & 生长进化

RoboX Robotics

① 智能上限 Agentic · 数据/参数Scaling

② 灵巧上限 高自由度灵巧手 · 触觉补全

③ 执行上限 跨本体迁移 · 实时控制

现有方案的四个问题

ICL: 学得快, 留不住
零更新 59%, 更新参数 83%

Policy: 留得住, 学不动
训练一次定型, 出厂即冻结

任务分钟级, 记忆秒级
主流 VLA 视觉历史中位数 1 帧

理解物理世界, 缺统一范式
语义与物理时空分开训

GEN-1.5 / S1 官方博客 · 2026-08

Agentic: 交互 · 工具调用 · 长程规划 · 记忆反思

物理思考 · RX-Thinker

记事件 · 分钟级

< 10 Hz low

latent (长时) 意图

接触操作 · RX-Actor

记物性 · 秒级

10 - 100 Hz mid

latent (瞬时) 意图

实时运动 · RX-Tracker

记状态 · 百毫秒

50 - 500 Hz high

可规模化

co-design / co-training

自主探索 生长进化

Test-Time Scaling

元能力

融合意图

执行

反馈

验证通过 → 蒸馏进参数
意图固化

跨本体

人形

双臂

灵巧手

统一动作空间 · 跨本体迁移

同源蒸馏

大脑

小脑

01 定 位

02 行业分析

03 智 能

04 灵 巧

05 未来目标 · 团队

04 灵 巧

灵巧模型 + 触觉补全

灵巧手模型可以迁移至低自由度末端，反向不成立
触觉数据不到1%

元能力内化，持续生长

灵巧模型

高自由度优先，才能用好人类知识
可快速适配到低自由度手与夹爪

让触觉数据成为标配

视频里没有力，触觉数据自己造
Ego+手套 → 重建 → 元能力 → 真机

本段页面

01

具身操作 RX-VLA：人类操作视频生成先验驱动

先学「未来会怎样」，再接到动作

02

能力进化：从人手数据到元能力内化

从人手数据到泛化——正面回答“触觉数据哪里来”

03

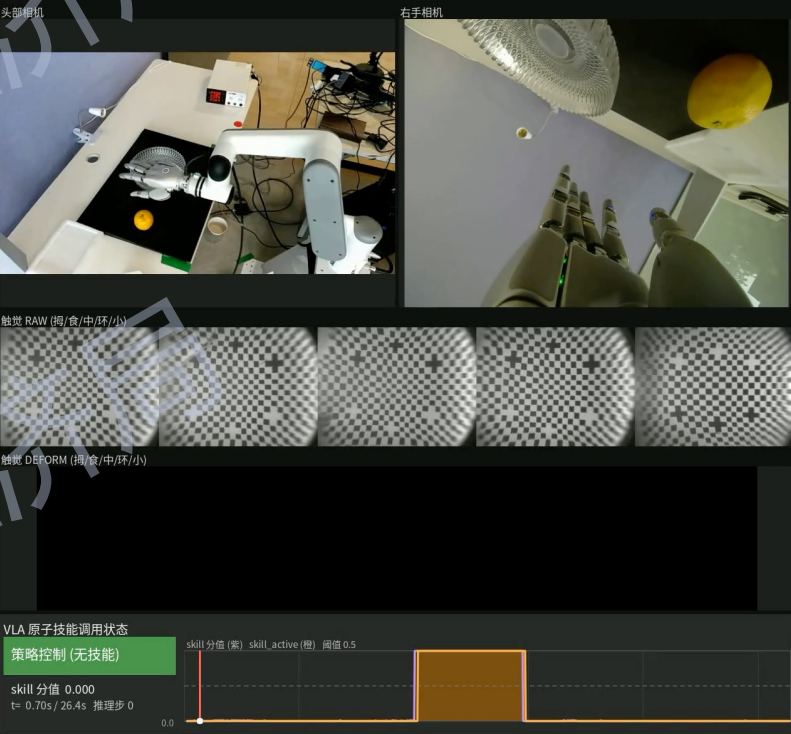
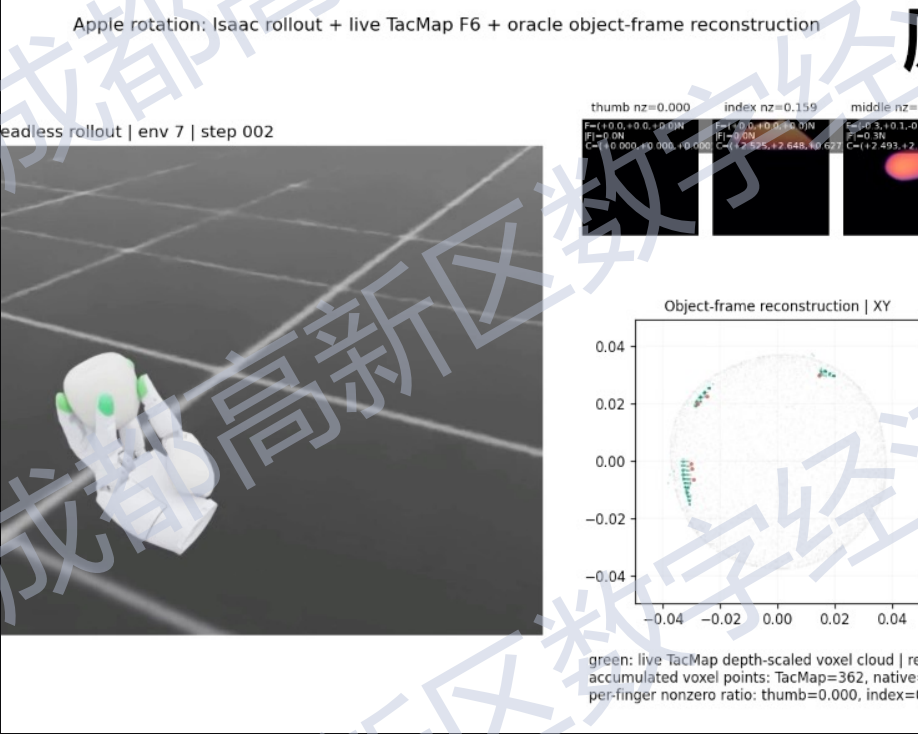
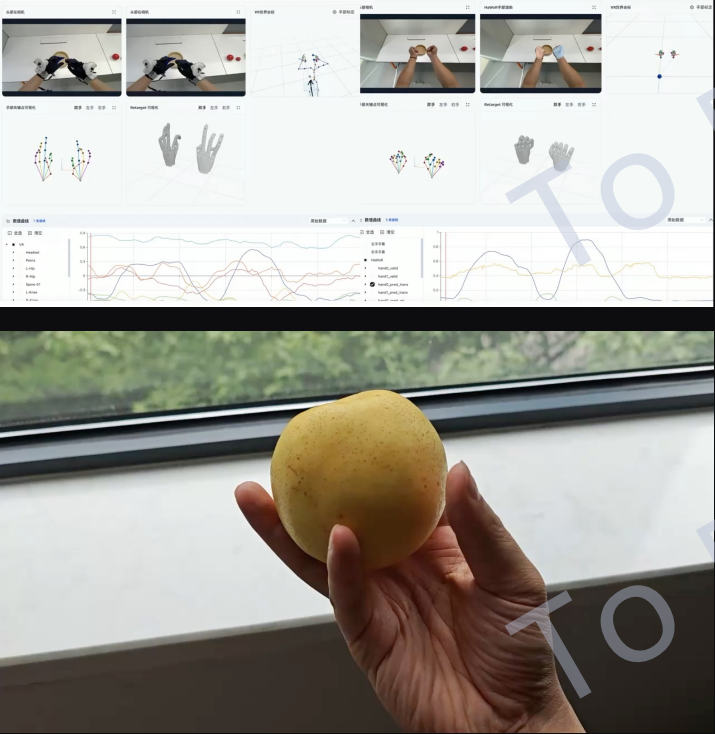
数据 Scaling 规模现状

百万小时门槛与三阶段路线图

能力进化：从人类知识到元能力内化

RoboX Robotics

从Ego中获得原子技能，解决触觉数据占比不到1%的问题；触觉世界模型：动作执行前，先在“想象”中验证物理可行；通过Thinker – Actor闭环实现自主探索与持续进化；



① Ego 数据

大规模手内操作 · 触觉手套+App

② 重建

手部姿态 + 物体资产库

③ 元能力

规模化元能力训练

④ 真机

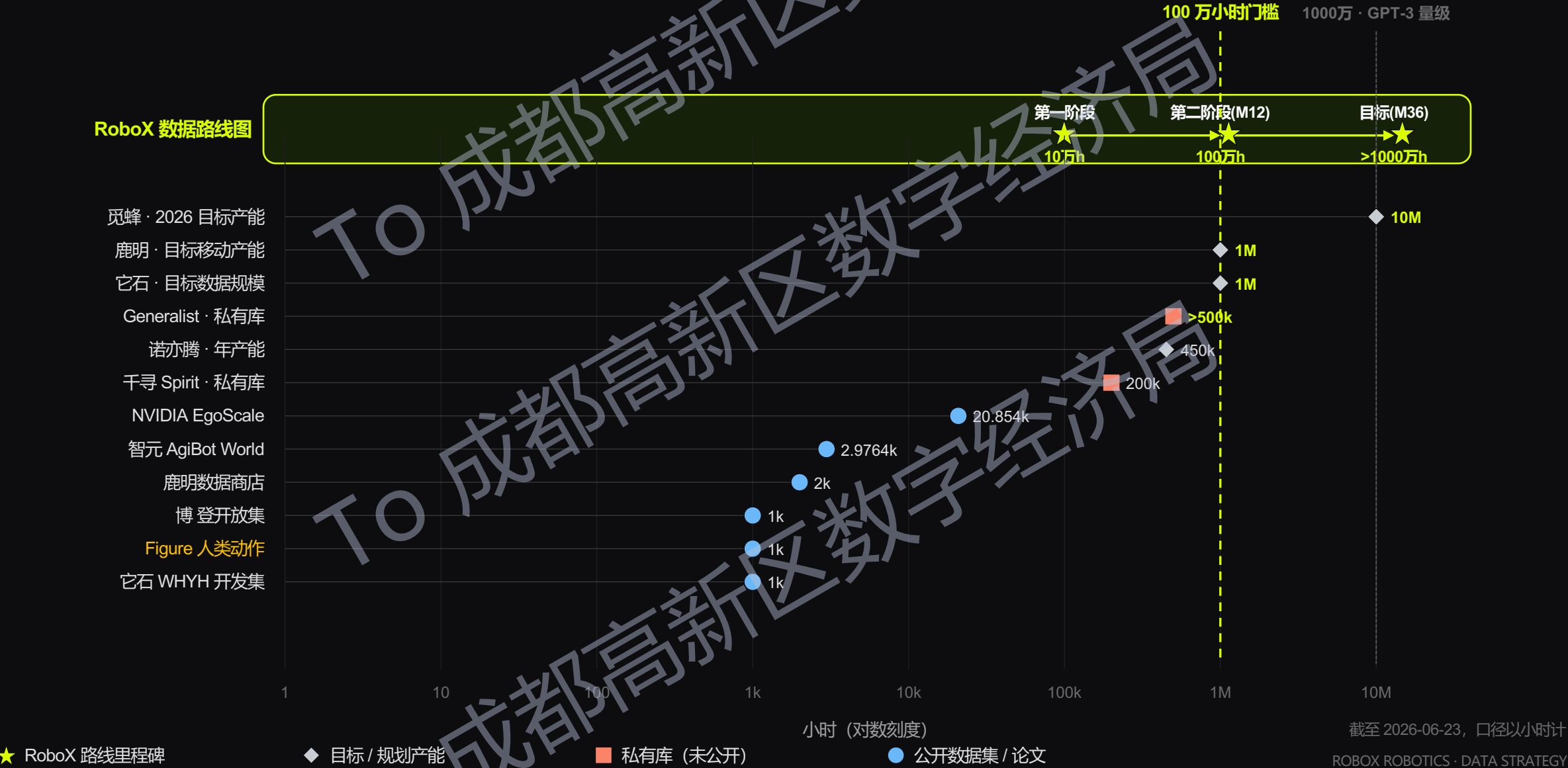
真实物体触觉回采

⑤ 触觉补全/技能内化

zero-shot 泛化

数据 Scaling – 规模现状：普遍仍在百万小时门槛之下

100 万小时是关键时刻，千万小时才可能达到 GPT-3 量级 —— 当前公开数据集普遍 < 3 万小时，只有规划产能逼近门槛。



01 定 位

02 行业分析

03 智 能 自主 × 进化

04 灵 巧 灵巧模型 + 触觉补全

05 未来目标 · 团队

05

未来目标

智能 × 灵巧

复杂场景牵引提升灵巧与智能上限，36 个月进入家庭。

本段页面

01

36 个月战略路径

能力验证 → B 端标杆 → 家庭落地；数据驱动能力，能力驱动场景

02

团队与过往验证

定义并交付「具身大脑」的核心班底

一句话总结

统一通用末端 × 可生长的大脑

= 通往通用智能的最短路径。

36 个月战略路径：能力验证 → B 端标杆 → 家庭落地

RoboX
Robotics

数据驱动能力，能力驱动场景，场景驱动家庭。

01

0 – 12M

能力验证

底层能力验证与关键算法突破

数据 100 万小时高维结构化动作轨迹
模型 System 2/1 全栈模型 + Scaling Law验证
场景 2 种双臂移动本体完成 2-3 个场景验证

算力 · GPU 等效

512 – 1024 卡

数据 · 累计入库

100 万小时

团队 · 期末在岗

~ 100 人

02

12 – 24M

商业场景验证

B 端标杆 · 生物实验室 · 灵巧智能价值验证

数据 数百万小时级数据 + 场景数据飞轮
模型 自主、进化能力提升
场景 生物实验室定点突破：复杂灵巧接触最密集 · 最体现灵巧依赖 · 最先能跑通

算力 · GPU 等效

1024 – 2048 卡

数据 · 累计入库

250 – 500 万小时

团队 · 期末在岗

~ 200 人

03

24 – 36M

开始进入家庭

进入 C 端：家庭服务小规模试运行

数据 1000+ 长尾家庭任务技能储备
模型 在场景中持续学习、持续进化
场景 10-50 个种子家庭部署，8h 无干预连续运行

算力 · GPU 等效

~ 5,000 卡

数据 · 累计入库

~ 1,000 万小时 +

团队 · 期末在岗

> 400 人

技术与商业飞轮

Data → Capability → Service

Human Data

人类数据

Model Capability

模型能力

Commercial Service

商业服务

Home Robot

家庭机器人

More Data

更多数据回流

🔄 闭环飞轮

团队与过往验证 · 交付具身「全栈基础模型」的核心班底

RoboX Robotics

从大模型预训练一路做到具身基座的全栈班底：同一支队伍连续迭代 2 年+，把「数据 - 模型 - 平台 - 模组 - 真机」完整跑通过一遍。

团队 核心成员覆盖 技术 · 模型 · 商业 · 战略

为什么是这支队伍 投资人最该看的四件事

C 创始人 · 全栈技术

14 年前沿 AI · 顶级大厂具身实验室技术负责人
统筹本体 / 规控 / 模型 / 工程全栈
三度 0→1：图像搜索 · 商用 AR 眼镜 · 具身平台
联合国 AI for Good 奖

L 算法负责人 · 基础模型

港中文博士 · Google Scholar 引用 10,000+
主导首个开源视频理解基座 · 具身全栈系列模型
微软亚洲研究院 · 腾讯 AI Lab · 华为诺亚
中国科协青年人才托举

T 产品负责人 · 场景商业牵引

近 10 年 AI 产品商业化 · CV 技术背景
两度把国家级 AI 开放平台做到数千万年营收
海康「视频感知」「城市大脑」出海
0→N 主导魔搭社区与通义万相

C 战略 / 财务 · 连续多家上市公司

头部智能设备联合创始人 & CFO
前金山软件 · 好孩子集团 CFO
前阿里巴巴集团财务副总裁
香港 / 澳洲会计师公会资深会员

01 大模型预训练背景

多语言 LLM → 视频基座 → 具身基座 · 千卡级训练实操

02 全栈具身模型

Brain · VLA · World Model · Value · WBC，每层从零主导过

03 复杂工程架构背景

车规级 AI 量产 · 6nm 端侧 NPU 软硬协同 · 国家级 AI 平台出海

04 基础设施扎实

阿里云百炼平台主研 · 数据清洗 · 评测 · 部署管线 · 19 款真机部署

非共识阶段 · 持续做对

行业还处在非共识阶段 ——

活到最后的，
是持续做对的能力

2 年+ 三次押注，全部成为行业共识

01 人类第一视角数据 Scaling

领先约 6 个月

02 动作-世界模型统一

领先约 8 个月

03 具身原生基座 · 非 VLM 外挂

从对标别人到被别人对标

1 万+

Google Scholar 引用

1 万+

开源项目 GitHub Star

30+

顶会顶刊论文 · 一作/共一 6 篇

36+

团队已公开发明专利

履历 顶级大厂具身实验室 · 微软亚洲研究院 · 腾讯 AI Lab · 华为诺亚 · 华为车 BU · 阿里云 · OPPO · 海康威视 · 大疆 · 宇树 · 地平线 · Rokid

学历 港中文 · 清华 · 北大 · 西交 · 同济 · 电子科大 · 墨尔本 / 新南威尔士 | 行业覆盖 云 · 芯片 · 汽车 · 机器人 · 消费硬件 · 教育

ROBOX ROBOTICS · TEAM & TRACK RECORD

RoboX Robotics

以人为本的手眼脑协同，把通用具身智能带入千家万户。

联系人

[Neo]

邮箱

[cmxnono@gmail.com]

电话 / 微信

[18158506545]